مواصفات البرمجيات

(Software specification)

- **هندسة المتطلبات (Requirements Engineering).**
  - ❖ **عملية هندسة المتطلبات.**
- **تصميم وتنفيذ البرمجيات (Software design and implementation).**
  - ❖ **أنشطة عملية التصميم (Design process activities).**
  - ❖ **عمليات تصميم البرمجيات (The software design process).**
  - ❖ **طرق التصميم (Design methods).**
- **البرمجة واكتشاف وتصحيح العلل (Programming and debugging).**
  - ❖ **التحقق من البرمجيات (Software validation).**
  - ❖ **عمليات الفحص والاختبار (The testing process).**
  - ❖ **مراحل الاختبار (Testing stages).**
- **تطور البرمجيات: (Software evolution).**
- **تطور النظام (System evolution).**

- **هندسة المتطلبات (Requirements Engineering) :**

تعريف: هي عملية وضع وتحديد الخدمات المطلوبة والقيود المفروضة على تشغيل النظام وتطويره.
وتتضمن (دراسة الجدوى - استنباط وتحليل المتطلبات - تحديد مواصفات المتطلبات - التحقق من المتطلبات).

❖ **عملية هندسة المتطلبات:**

ينتج عن دراسة الجدوى تقرير جدوى ومن استنباط وتحليل المتطلبات يتم تقديم نماذج النظام. عند توصيف المتطلبات يجرى تحديد متطلبات المستخدم والنظام، وبعد التحقق من المتطلبات يتم توثيق المتطلبات الناتجة عن متطلبات النظام والمستخدم.

- **تصميم وتنفيذ البرمجيات (Software design and implementation) :**

هي العملية الناتجة عن تحويل مواصفات النظام إلى نظام تنفيذي ، وفي تصميم البرمجيات يتم تصميم هيكل البرمجيات التي تحقق هذه المواصفات أما التنفيذ فيعني تحويل هذا الهيكل إلى برامج تنفيذية ، وتتصل أنشطة التصميم والتنفيذ ببعضها البعض اتصالا وثيقاً وقد تتداخل فيما بينها.

❖ **أنشطة عملية التصميم (Design process activities) :**

هي تنفيذ التصميم المعماري . عمل تجريد للمواصفات و تصميم واجهة الاستخدام و تصميم المكونات و تصميم هيكل البيانات.
منتجات أنشطة التصميم هي معمارية النظام و مواصفات البرمجيات و مواصفات واجهة الاستخدام و مواصفات المكونات و مواصفات هيكل البيانات.

❖ **عمليات تصميم البرمجيات (The software design process) :**

بعد تحديد مواصفات المتطلبات تمر أنشطة التصميم بعدة مراحل تبدأ بتحديد معمارية التصميم الذى يقود إلى موجز مجرد للمواصفات ثم يتم تصميم واجهة الاستخدام وتصميم مكونات وهيكل البيانات وتصميم الخطوات المنطقية للتنفيذ.

❖ **طرق التصميم (Design methods) :**

هي منهجيات نمطية لتطوير تصميم البرمجيات و يتم توثيق التصميم كمجموعة نماذج رسومية .
والنماذج المحتملة منها:

- نموذج تدفق البيانات.
- نموذج خصائص الجزئيات.
- النموذج الهيكلي.
- ونماذج الكائن.

- **البرمجة واكتشاف وتصحيح العلل (Programming and debugging) :**

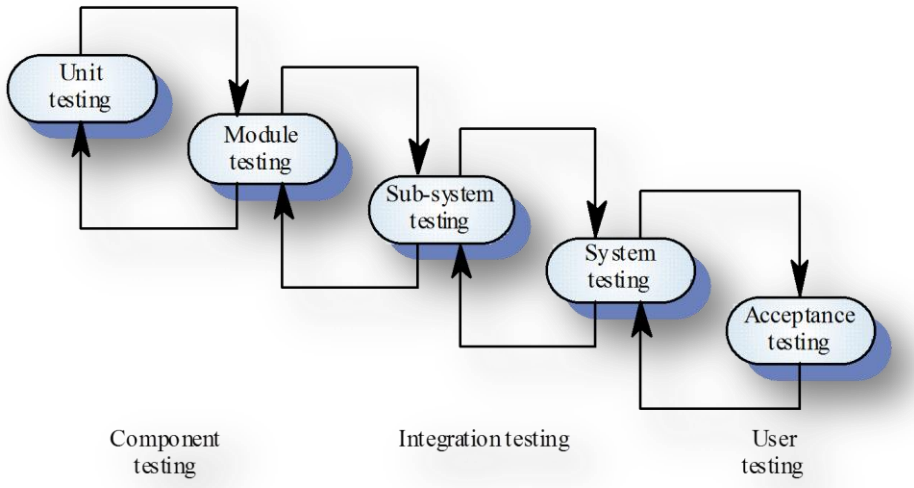
تبدأ بتحديد المشكلة وتحديد الخطأ في البرنامج ، يتبعها تصميم إصلاح العطل ، ثم إصلاح الخطأ ، وإعادة اختبار البرنامج.

❖ **التحقق من البرمجيات (Software validation) :**

ثبوت الصحة والتأكيد والتحقق هو بيان أن النظام يطابق المواصفات ويلبى متطلبات المستهلك.

❖ **عمليات الفحص والاختبار (The testing process) :**

- اختبار المكونات: اختبار الوحدات ، اختبار المركب البرمجي.
- اختبار التجميع: اختبار النظم الفرعية ، واختبار النظام.
- اختبار القبول: اختبار يقوم به المستخدم.



❖ **مراحل الاختبار (Testing stages) :**

- اختبار الوحدات (Unit testing) : باختبار الأجزاء المنفردة.
- اختبار المركبات البرمجية (Module testing) : باختبار المجموعات المرتبطة من الأجزاء التي تعتمد عل بعضها البعض.
- اختبار النظام الفرعي (Sub-system testing) : بتجميع المكونات البرمجية في نظام فرعي واختبارها ويتم التركيز على اختبار واجهة المستخدم.
- اختبار النظام (System testing) : باختبار النظام ككل واختبار الخصائص المنبثقة.
- اختبار القبول (Acceptance testing) : باختبار النظام ببيانات المستهلك لفحص قبوله.

- **تطور البرمجيات: (Software evolution) :**

كلما تغيرت المتطلبات خلال تغير ظروف الأعمال فإن البرمجيات التي تدعم هذه الأعمال يجب أن تتضمن التغيرات الجديدة وأن تتغير وتتكيف تبعاً لذلك.

- **تطور النظام (System evolution) :**

يتضمن الأنشطة الأتية: تعريف متطلبات النظام ، تقييم النظم الموجودة ، اقتراح تغييرات النظام ، تعديل النظام ، وصولاً للنظام الجديد.